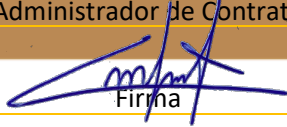


PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 1 de 33		

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES EQUIPO GYRO FINDER

Elaborado por: Enrique Contreras Geólogo	Revisado por: Juan Pablo Tapia Jefe Asesor CASS	Aprobado por: Claudio Cuevas Administrador de Contrato
 Firma	 Firma	 Firma

Contenido

1.0 OBJETIVO 3

2.0 ALCANCES 3

3.0 DEFINICIONES 3

4.0 NORMATIVAS..... 3

5.0 RESPONSABILIDADES 3

6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 4

7.0 REGISTROS..... ¡Error! Marcador no definido.

8.0 CONTROL DE CAMBIOS 23

9.0 ANEXO 23

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 3 de 33		

1.0 OBJETIVO

Establecer Metodología de trabajo para realizar “Medición de Trayectoria de Sondaje”, garantizando la óptima ejecución de trabajo, efectuando un trabajo de calidad y controlando los riesgos asociados a dicha operación.

2.0 ALCANCES

Es aplicable a los trabajos y actividades de todo el personal que participe de la actividad “Medición de Trayectoria de Sondaje”

3.0 DEFINICIONES

Azimut: ángulo formado entre la dirección de referencia (norte) y una línea entre el observador y un punto de interés previsto en el mismo plano que la dirección de referencia.

Inclinación: ángulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno

Giroscopio buscador del Norte: Equipo de alta precisión, que permite medición de azimut e inclinación de forma autónoma, basado en la ubicación del equipo con respecto a la latitud de este en el globo terráqueo.

4.0 NORMATIVAS

Guía Técnica Manejo Manual de Carga.

5.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Tiene la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos necesarios para total cumplimiento de la operación, la óptima prestación de los servicios y la entrega de los productos de forma satisfactoria al cliente. Es responsable además de mantener el control general sobre la operación y atender las situaciones anómalas que existan en la misma. Deberá asegurar que la operación no expone a riesgos no controlados a los trabajadores.

Supervisor: Es responsable de apoyar al Administrador de Contrato en la supervisión total de las actividades de: control, recuperación y regularización, movimiento de bandejas, fotografía de testigos y corte de testigos. Debe reportar de forma rápida y oportuna los Incidentes que se presenten y apoyar en la gestión y en las medidas de control con lo que se refiere a los aspectos de seguridad. Y salud ocupacional.

Asesor en Prevención de Riesgos: Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos.

Operador Medición de trayectoria: Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Responsable de tener toda la documentación necesaria para la ejecución de la tarea.
- Preparar y mantener los equipos y herramientas entregadas a cargo

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 4 de 33		

- Ejecutar bajo las medidas de seguridad y calidad requeridos por la empresa
- Preparar y entregar los informes de medición respectivos.
- Evaluar las condiciones de área de trabajo. Informar cualquier anomalía o desviación.
- Segregar su área de trabajo

Chofer/Asistente: Es responsable de la operación de unidad de registro (camión), de chequear que documentación del camión de medición se encuentren en regla, apoyo a operador en labores de medición de trayectoria de sondeo. Debe realizar diariamente todos los documentos de conducción requeridos por el área de Prevención de Riesgos.

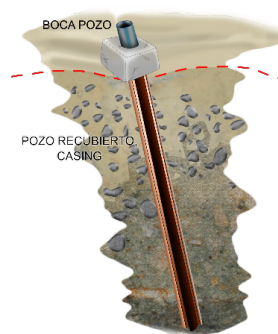
Debe informar cualquier anomalía o condición subestándar en el desarrollo de sus funciones.

6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.1 Materiales, Herramientas y Equipos

6.1.1 Equipos

- Radio portátil.
- Camión de Medición de Trayectoria.
- Generador.
- Unidad de Control de Superficie.
- Winche Eléctrico.
- Giroscopio buscador del Norte.
- Cuenta Metros, Digital o Análogo.
- Computador.



6.1.2 Herramientas

- Alicata universal.
- Alicata de punta.
- Llave Stillson.
- Destornillador Paleta.
- Destornillador cruz.
- Huincha aisladora.

6.2 Elementos de Protección Personal

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) "todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales".

- Casco De Seguridad.
- Protector auditivo.
- Zapatos De Seguridad.
- Lentes de Seguridad, claros u oscuros.
- Protector respiratorio.
- Guantes antiimpacto

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 5 de 33		

- Chaleco reflectante.
- Bloqueador solar.
- Bloqueador labial.
- Ropa térmica en caso de contar turno noche.
- Respirador

6.3 Generalidades.

- La solicitud de medición debe ser realizada por el supervisor de Geoatacama al Operador de medición de trayectoria, mediante e-mail, whatsapp o llamada telefónica.
- Antes de salir, se debe chequear el equipo de medición y el camión de medición. (combustible y niveles de aceite del camión, combustible y niveles de aceite del generador, etc.)
- Se debe contar con los permisos respectivos de ingreso al área de trabajo.
- Es necesario saber las condiciones climáticas, horario y lugar de tronadura.

6.4 Instalación

El operador de medición de trayectoria al llegar a la plataforma de trabajo (previo a su ingreso) solicitar a quien corresponda la autorización de ingreso al área, donde se le debe informar los posibles riesgos asociados y sus medidas de mitigación. Además debe revisar las condiciones de espacio, entorno y riesgos para realizar la operación. Posterior a ello, solicitar permiso al Operador de la máquina de Sondaje para hacer ingreso a la Plataforma.

6.5 Medición de Trayectoria

Se comienza con el armado del equipo de giroscopía que cuenta con las siguientes partes:

- 1.- Overshot.
- 2.- Bottom landing.
- 3.- Gyro tool.
- 4.- Battery housing.
- 5.- Top stabilizer body.

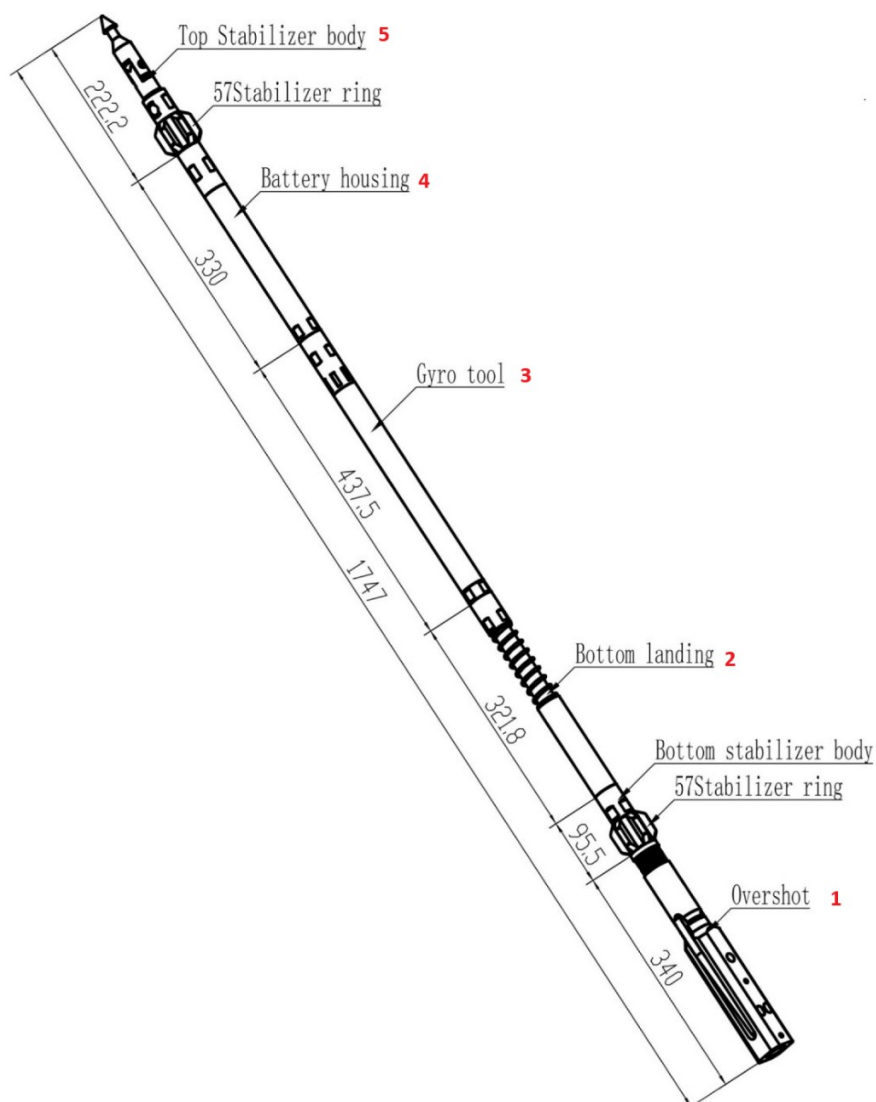
PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 6 de 33		



En el Overshot (1) quitar cuidadosamente tornillo de la parte superior, sin que resorte salga disparado. Sobre el Overshot (1) se instala bottom landing (2) junto a estabilizadores (HQ o NQ).



Sobre el bottom landing (2) instalar Gyro tool (3) junto al Battery housing (4) y por último el Top stabilizer body, aplicando grasa dieléctrica entre las juntas del giroscopio, mientras se ensambla.

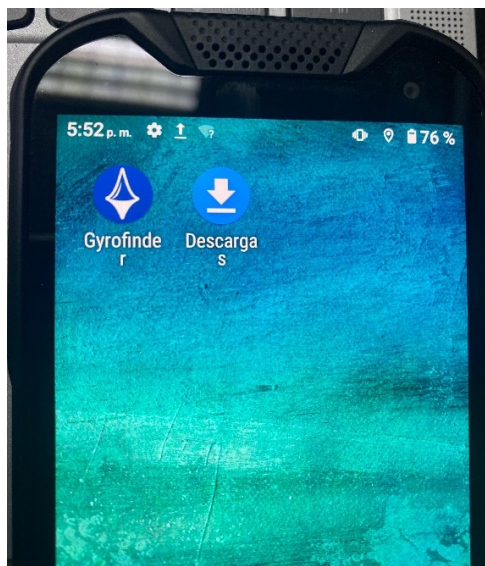


Luego de ensamblar el giroscopio, instalar cuenta metro en la boca del pozo y pasar cable wireline a través de este.

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 8 de 33		



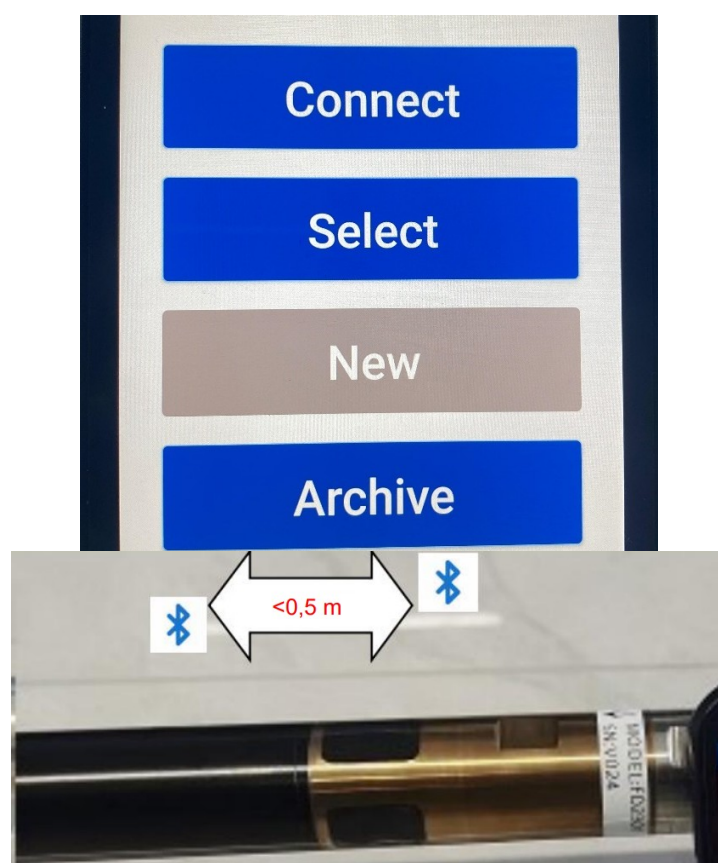
Encender el contador de metros el cual quedara con una luz roja parpadeando, indicando que este encendido sin vincularse aún, por lo que se debe conectar con la aplicación GYROFINDER.



Para utilizar el giroscopio dentro de la aplicación GYROFINDER, seleccionar la opción DrillerGyro.



Dentro del menú de DrillerGyro, le damos a CONECTAR estando a una distancia menor a 50cm entre el teléfono y el giroscopio.



PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 10 de 33		

Una vez conectado, crear nueva medición según corresponda, pozos inclinados o pozos verticales.

En pozo verticales se utiliza la opción de vertical continuo, donde el giroscopio realiza una calibración previa al inicio de la medición por 1 minuto. Posterior a la calibración, se generan intervalos de 5 minutos donde el giroscopio recopila información de trayectoria. 1 minuto antes de finalizar los intervalos de 5 minutos, el programa arroja una alerta para detener la medición y recalibrar por 1 minuto, debiéndose detener todo movimiento con el giroscopio, posterior a la calibración se tiene 5 minutos más para continuar con la medición de trayectoria. No es recomendable realizar mediciones en pozos verticales.



En pozos sub verticales se selecciona la opción multishot, en este caso, el giroscopio realiza una calibración previa al inicio de la medición por 1 minuto. Posterior a la calibración, se generan intervalos de 20 minutos donde el giroscopio recopila información de trayectoria. 1 minuto antes de finalizar los intervalos de 20 minutos, el programa arroja una alerta para detener la medición y recalibrar por 1 minuto, debiéndose detener todo movimiento con el giroscopio, posterior a la calibración se tiene 20 minutos más para continuar con la medición de trayectoria.

Luego de seleccionar la modalidad de medición, ingresar y rellenar toda la información solicitada como nombre del pozo, operador, etc. Darle además a Get location para recibir coordenadas del pozo.

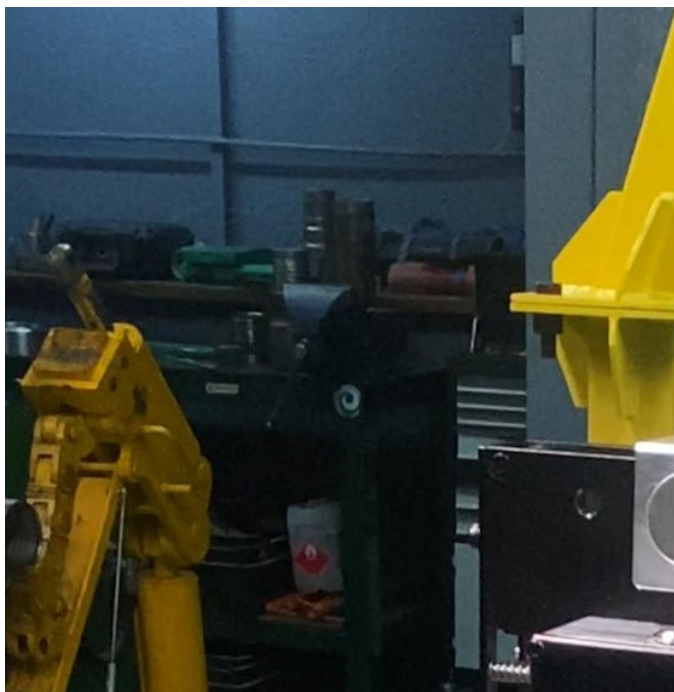
PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 11 de 33		



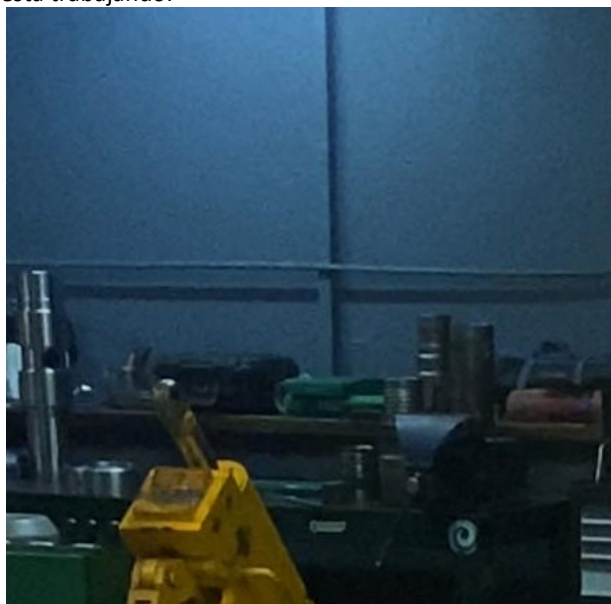
Luego se debe conectar al contador de metros, dando en la opción SET DEPTH.



Seleccionar CONECTAR estando a menos de 50cm del contador de metros, una vez conectado dejar el Depth en 0,0000 en la opción SET y sin modificar los valores de COEFFICIENT (1.3251). Una vez conectado, contador quedara con luz roja encendida, indicando que equipo está conectado.

**PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE
EQUIPO GYRO FINDER**

Seleccionar el tiempo de DELAY, el cual consiste en el tiempo en que uno traslada e instala el giroscopio en la boca del pozo previo a la calibración. Por lo general son entre 5 a 10 minutos, dependiendo de las condiciones en las cual se está trabajando.

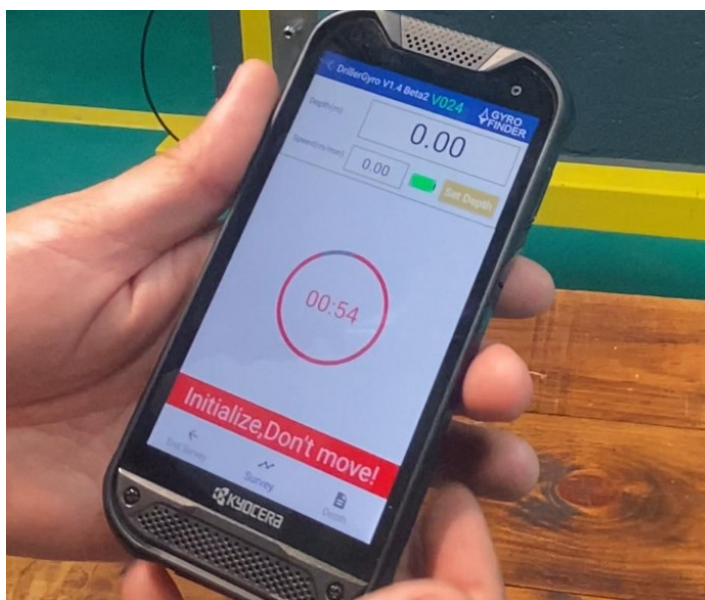


Una vez conectado el contador de metros y una vez verificada la información ingresada en el giroscopio, darle a NEXT y luego INITIALIZE TOOL para inicializar herramienta. Inicializada la herramienta se puede mover el giroscopio durante el tiempo ingresado, trasladando e instalando el giroscopio.

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 13 de 33		



Transcurrido el tiempo ingresado en DELAY, asegurar de que el instrumento permanezca completamente detenido y sin vibraciones durante todo el tiempo de calibración para obtener la mayor cantidad de resultados precisos.



Completado el tiempo de calibración, comienza el conteo de la medición donde ya se puede descender el giroscopio para la medición del pozo dentro del tiempo que nos da la aplicación.

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 14 de 33		

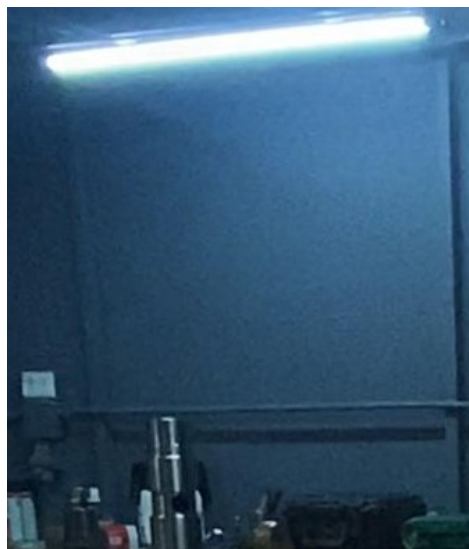


Previo al término del tiempo según la medición que se este realizando, 30seg antes de terminar, nos dará un aviso para detener todo movimiento del equipo dentro del pozo para que el giroscopio nuevamente recalibre por 1 minuto.

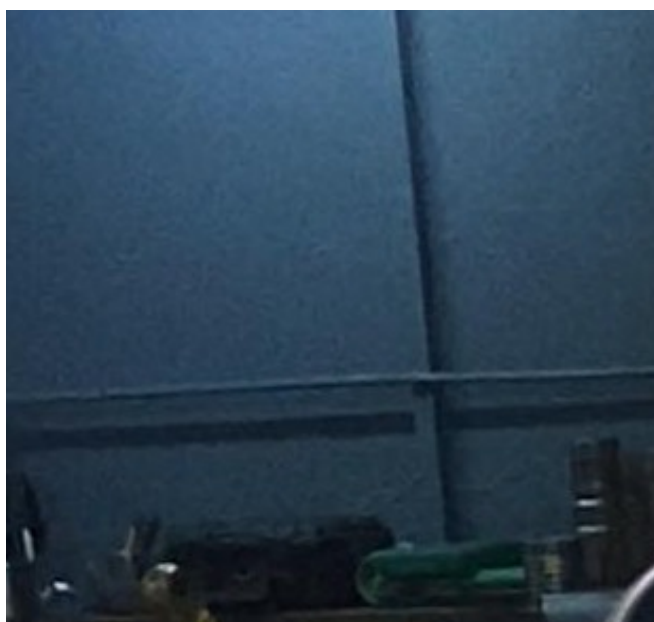


Se recalibra nuevamente el giroscopio.

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 15 de 33		



Se retoma la medición dentro del pozo por un periodo de tiempo nuevamente. Una vez finalizada la giroscopía le damos a END SURVEY, YES y OK.



PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 16 de 33		



Finalizado la medición, retirar el equipo al interior del pozo volviendo a conectar el celular con el giroscopio (A menos de 50cm) y descargar los datos. Le damos a CONECT y una vez conectado DOWNLOAD.



PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 17 de 33		

Descargado los datos le damos a SAVE y después a EXPORT.



Se limpia el giroscopio y en conjunto el operador y el chofer/ayudante lo guardan en su respectiva caja de transporte.

Apagar el PC y guardar en su respectiva mochila de transporte.

6.4 ENTREGA DE DATOS

- Se deja constancia en libro autocopiado de perforadora “Manifold”.
- Se toma una fotografía a constancia, para tener un registro de respaldo.
- Los datos obtenidos son traspasados a una planilla Excel. Donde se genera certificado de medición de trayectoria.

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER



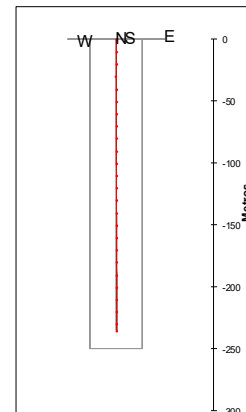
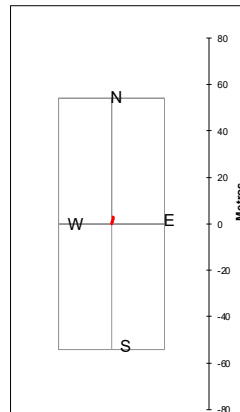
CLIENTE	
PROYECTO	
POZO	
FECHA	
INSTRUMENTO	
UBICACIÓN	
OPERADOR	
AYUDANTE	
LATITUD GEOGRAFICA	
ESTACIONES REGISTRADAS	
	FOLIO N° 010



Certificado Direccional de Pozo

NO	Profundidad	Inclinación	Azimet	Este	Norte	Cota	% DESV
	0	-89.20	260.51	54544.830	90096.380	3695.430	N/A
	10	-89.22	5.02	54544.767	90096.436	3685.431	1.09%
	20	-89.37	328.41	54544.744	90096.551	3675.432	1.44%
	30	-89.24	336.64	54544.689	90096.659	3665.432	1.47%
	40	-89.32	79.76	54544.721	90096.730	3655.433	1.56%
	50	-89.32	330.07	54544.750	90096.792	3645.434	1.61%
	60	-89.09	357.21	54544.717	90096.923	3635.435	1.64%
	70	-89.21	63.15	54544.774	90097.033	3625.436	1.74%
	80	-89.20	344.56	54544.817	90097.132	3615.437	1.79%
	90	-89.04	28.49	54544.839	90097.273	3605.438	1.85%
	100	-89.00	67.14	54544.959	90097.380	3595.440	1.94%
	110	-89.01	60.47	54545.114	90097.457	3585.441	2.03%
	120	-88.91	7.43	54545.202	90097.593	3575.443	2.09%
	130	-88.98	58.67	54545.290	90097.734	3565.445	2.15%
	140	-89.06	51.98	54545.431	90097.831	3555.446	2.21%
	150	-88.91	56.00	54545.574	90097.935	3545.448	2.26%
	160	-89.01	48.47	54545.718	90098.045	3535.449	2.31%
	170	-89.00	38.38	54545.837	90098.171	3525.451	2.35%
	180	-88.74	2.50	54545.896	90098.349	3515.453	2.37%
	190	-88.72	11.13	54545.922	90098.568	3505.455	2.39%
	200	-88.62	356.29	54545.936	90098.798	3495.458	2.41%
	210	-88.58	2.84	54545.934	90099.042	3485.461	2.42%
	220	-88.58	358.28	54545.937	90099.290	3475.464	2.44%
	230	-88.59	356.25	54545.925	90099.536	3465.467	2.45%
	235	-88.57	4.31	54545.926	90099.660	3460.468	2.46%

DATOS DE TERRENO	
Profundidad	250
Azimet	0.00
Inclinación	-90.00
COORDENADAS FINALES	
Norte	90096.38
Este	54544.830
Cota	3695.43



Certificado de medición de trayectoria.

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 19 de 33		

6.5 VERIFICACIÓN CORRECTA OPERACIÓN DE GIROSCOPIO BUSCADOR DEL NORTE

En GeoAtacama, comprometidos con el control de calidad y aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos y en una constante mejora continua, establece procedimientos de chequeos de equipos, los cuales se realizan antes de las mediciones y después de estas, para de esta manera asegurar exactitud de los datos y operatividad óptima del equipo.

En el caso de giroscopios buscador de norte se realizan mediciones estacionarias en tiempo real sobre dos estaciones de control, las cuales están empotradas, con un azimut e inclinación conocidos. El proceder de este chequeo es realizar una pre-medición antes de la medición de pozo requerido. Se realizan cinco (5) mediciones estacionarias, dejando constancia en certificado de las lecturas obtenidas tanto de azimut e inclinación.



*Estructura de control en testigoteca **Chillepin** para MLP, con Azimut ($97^{\circ} 57' 8.42''$) y Dip ($57^{\circ} 46' 38.67''$) conocidos. Estructura de Control **Las Palmeras**, con Azimut ($253^{\circ} 58' 36''$) y Dip ($56^{\circ} 59' 39.97''$) conocidos.*

Después de realizada la medición a pozo requerida por cliente, se realiza un nuevo chequeo, el cual es denominado post-medición. Este proceso al igual que el anterior, se realiza tomando cinco (5) mediciones estacionarias, las cuales también quedan informadas dentro del certificado correspondiente, ligado a una fecha en cuestión de la o las medidas de trayectorias ejecutadas.

En este certificado se obtienen diferencias entre azimut e inclinación, en cada estación tomada, posteriormente se procede a una estadística básica de los datos. Con esto, se procede a graficar y así, evidenciar la evolución respecto a exactitud de los datos obtenidos, asegurando de esta manera un servicio de óptima calidad para el cliente.

Para la precisión de los datos, se realizan medidas en bajada y subida del giroscopio en cada pozo cada 50m, con ello obtenemos medidas en duplicados.


SERVICIOS GEOLÓGICOS
Geoatacama

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD EN ESTACIÓN DE CONTROL				
FECHA	16-dic.-25	FAENA	MLP	RESPONSABLE
				E. CONTRERAS
MEDICIÓN EN ESTACION DE CONTROL (INICIO TURNO PRE-MEDICIÓN)				
OPERADOR	Franco Olivares	LATITUD	-31.5°	FECHA
				26-oct.-25
	ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN	
	1	98,18	-57,65	
	2	98,18	-57,65	
	3	98,18	-57,65	
	4	98,18	-57,65	
	5	98,18	-57,65	
MEDICIÓN EN ESTACION DE CONTROL (FINAL DE TURNO POST-MEDICIÓN)				
OPERADOR	Franco Olivares	LATITUD	-31,5	FECHA
				16-dic.-25
	ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN	
	1	97,72	-57,64	
	2	97,72	-57,64	
	3	97,73	-57,63	
	4	97,73	-57,63	
	5	97,73	-57,63	

EST	DIF. AZ	DIF. INCL
1	0,46	0,01
2	0,46	0,01
3	0,45	0,02
4	0,45	0,02
5	0,45	0,02

	PROM AZ	PROM INCL
MEDICION 1	98,18	-57,65
MEDICION 2	97,73	-57,63

DATOS DE TERRENO	
Profundidad	50,00
Azimut	97,57
Inclinación	-57,46

GEOATACAMA LTDA.

Nombre: Franco Olivares

Cargo: OPERADOR



PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 21 de 33		

Certificado de control de calidad.

Como se mencionó anteriormente, La estructura debe ser instalada en un lugar de poco tránsito y de condiciones de terreno estables.

6.6 MANTENCION DEL EQUIPO

Se deberá realizar mantención preventiva de los equipos de giroscopía al menos dos veces al mes, consistente en la limpieza de conectores y roscas utilizando alcohol isopropílico y cepillo de dientes de hebra dura, con uso obligatorio de guantes de nitrilo.

Lo elementos y/o EPP utilizados que se ocupan siendo los desechables o los cuales ya no cumplan su función deben disponerse en el contenedor de residuos peligrosos de la plataforma (rojo).

Su almacenamiento deberá ser alejados de fuentes calor, en posición vertical y uso solo por personal autorizados.

El stock que se manejará y dispondrá en el área mina es de 1 botella de 1L

El alcohol utilizado debe contar obligatoriamente con su Hoja de Seguridad, la cual deberá mantenerse disponible en formato físico durante la ejecución de la actividad.

6.7 ANALISIS DE SEGURIDAD

TAREA	PELIGRO	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Traslado de equipos en camioneta a plataformas de sondaje	1.-Camioneta	1.- Volcamiento 2.- Colisión. 3.- Desbarrancamiento. 4.- Aplastamiento por caída de roca.	1.- Verificación encuesta de fatiga y somnolencia diariamente 2.- Conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida. 3.- conducir permanentemente con las dos manos en el volante. 4.- El conductor no debe mantener elementos sueltos en la cabina. 5.- Mantener licencia de conducir interna y municipal al día. 6.- Cursos de manejo a la defensiva, exámenes psicosenotecnico, curso de manejo interior mina al día. 7.- Mantener en camión mapa de riesgos geotécnico y plano estándar de ruta actualizado. 8.- Verificación Check list vehículo diariamente. 9.- Verificación de sistema de dirección, frenos y neumáticos operativa. 10.- Verificación de Mantención preventiva del vehículo vigente 11.- Mantener documentación legal y de MLP al día. 12.- Verificación de sistema GPS y FYS

PRO-OP-GEO-MLP-02	PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER	
MARZO 2026		
VERSION 02		
Página 22 de 33		

			operativa. 13.- Realización Gauss control diario. 14.- Conductores habilitados para manejar en condiciones climáticas adversas (4x4 y uso de cadenas) 15.- Verificar al personal con Capacitación y evaluación Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas 16.- Revisión y difusión pronóstico meteorológico 17.- Conocimiento de comunicación bidireccional. 18.- Realizar ARTP Conducción vehículo liviano en área mina o fuera.
Medición de trayectoria de pozo, con barras.	1.-Equipo medición 2.-Terreno desigual	1.- Caídas del mismo o distinto nivel por tránsito en plataformas y sonda. 2.- Golpe eléctrico. 3.- Sobre-espuerzo por manipulación de equipos y/o materiales. 4.- Contacto con objetos punzantes. 5.- Golpeado a causa de terceras personas y/o equipos. 6.- Silicosis. 7.- Hipoacusia. 8.- Exposición a rayos UV	1.- Mantener Procedimiento de medición de trayectoria. 2.- Evaluar el entorno al ingreso de plataforma. 3.- Revisión de condiciones de plataforma de sondeaje. 5.- Evitar movimientos que sobrepasen los 25 kg hombre y 20 kg mujeres. 6.- Utilización de protectores auditivos, protector respiratorio, uso de chaleco reflectante. 7.- Asegurar que equipo de sondeaje se encuentre bloqueado 8.- Realización de documentos (ARTP, Check list de manos, EPA, EPR, Cartilla cerc si aplica). 9.- Verificación de calibración de equipos y su check list correspondiente. 10.- Uso de guantes de acuerdo a la tarea (hyflex, antigolpes) 11.- Personal con curso de geotecnia aprobado y al día. 12.- Conocimiento de los riesgos asociados a la tarea. 13.- Mantener el mapa de riesgo geotécnico al día. 14.- Utilizar protector solar, ropa manga larga y legionario
Limpieza equipo de medición	Sustancia química (alcohol isopropílico)	1.-Irritación cutánea 2.-Intoxicación (ingesta)	1.-Mantener hoja de seguridad en físico al momento de la ejecución de la tarea 2.-Utilización de guantes de nitrilo 3.-Manipulación solo del personal autorizado 4.-Mantener sustancia química en envase original 5.-El producto mantenga su rotulación.

6.7 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN TERRENO

Documento	Frecuencia de aplicación
1. Check list herramientas	Diaria
2. ARTP.	CADA VEZ
3. Cartilla CERC si aplicará.	Cada vez que aplique la condición
4. Permiso de ingreso al área.	Cada Vez
5. Check list elemento de protección respiratoria.	Diario
6. Check list elementos de protección auditiva.	Diario
7. Check list de manos	Diario

7.0 REGISTROS

El trabajador acepta que recibió por la Línea de Mando, instrucción, capacitación y entrenamiento del documento que precede.

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
24-02-2025	01	Franco Olivares Adaros	todas	todas	Creación
26-02-2025	01	María José Molina	4.0; 6.0; 7.0	3; 4; 20	Modificación formato documento, Análisis de Seguridad y agregar seccione normativa.
10-11-2025	02	Enrique Contreras B.	6.5	18_19	Fotografía Estación de Control y certificado
18-11-2025	02	Maria Jose Molina	Todo	Todo	Cambio formato, estructura y análisis de riesgo
23-03-2026	02	Adriana Rivera Murton	6.6	22	Mantenición del equipo.
24-03-2026	02	María José Molina	6.6- 6.7	22-24	Mantenición de equipos y modificación en análisis de seguridad

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER



9.0 ANEXO

Anexo 1: Análisis de Riesgo de la Tarea (ARTP).

Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondajes	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:		FIRMA:

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

	SÍ	NO
¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarán el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

	SÍ	NO
¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "SI")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "SI")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "SI")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

	SÍ	NO
¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)

Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor debe llenar la siguiente tabla:

¿CÓMO SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESIADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debe hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿Se controla las implementados? SI/NO)

⚠
Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YD DSGO NO.
NO

PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA
 "Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA



ANTOFAGASTA
MINERALES



LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALES



CENTINELA
ANTOFAGASTA MINERALES



ANTUCOYA
ANTOFAGASTA MINERALES



ZALDÍVAR
ANTOFAGASTA MINERALES



Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 202

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Prevención de silicosis						
NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondajes						

PASO A PASO (Pasos a priorizar)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debe hacer para evitar un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SI	NO
1. Operador calificado y acreditado ingresa a plataforma de sondaje			Uso correcto de equipo de protección respiratoria (EPR) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección respiratoria cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
		Exposición de trabajador(a) con contenido de Silice sobre LPP (Silicosis).	Radiografía (RX) de tórax con técnica DIT a trabajador(es) expuesto(s) a sílice sobre el 50% del LPP, para asegurar salud compatible para el puesto de trabajo.	¿Tengo mi control de salud radiografía de tórax vigente según la exposición a sílice?		
		Exposición de trabajador(a) sobre la dosis de ruido (Hipoacusia).	Uso correcto de equipo de protección auditiva (EPA) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección auditiva cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
	Barreras de segregación (conos, cadenas)	Interacción con equipos y vehículos en movimiento (Atropello).	Segregación, comunicación y control de acceso al área afectada	¿Cuento con los elementos necesarios para realizar la segregación del área?		
Uso de ropa alta visibilidad			¿Tengo disponible ropa de alta visibilidad?			
2. Operador acreditado y calificado realiza traslado y armado de giroscopio y verificación de instalación de pino de sonda.	Giroscopio	Caída descontrolada de rocas	Sistema para identificar nivel de riesgo geotécnico/mapa de riesgo geotécnico.	¿Se verifica en el área de trabajo todos los controles establecidos en el mapa de riesgo geotécnico?		
		Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros	¿Se encuentra señalizado el peso de la carga y/o herramienta a manipular?		



PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER



Anexo 2: Cartilla CERC.

LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA REGIONAL

CARTILLA EVALUACION DE PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS (CERC)
PARA TRABAJOS-CERCANOS A LAS PAREDES DEL PIT

Nombre: _____

Empresa: _____

Ubicación: _____

Fecha: _____

Tarea: _____

ACCIONES REQUERIDAS

A. REGLAS GENERALES

- Antes de comenzar cualquier trabajo en las proximidades de las paredes del rajo, revise el plano de peligro de caída de rocas, contáctese con Jefe de Turno y comuníquese sus.
- Antes de llegar a la cercanía de un talud o berna en el cual requiere desarrollar una actividad mine el área desde la distancia. Observe una apreciación global de ella para identificar cualquier riesgo o condición de riesgo oculta.
- En el área en la cual requiere desarrollar una actividad, revise las condiciones de la pared y NO OLVIDE revisar las condiciones del piso.
- Dentro de lo posible, estacione el vehículo en una posición segura lejos de las paredes del rajo y que pueda ser visto a través de otros equipos en el área.
- Nunca se aboque bajo un equipo que este operando en línea vertical.
- Siempre por comunicación radial informe cuando esté entrando a diferentes áreas de trabajo.

Para todos los casos de la mina, la condición de peligro de caída de rocas debe ser verificada por todo personal que transite por ellos y cualquier alerta detectada debe ser informada.

B. INSPECCION AREA DE TRABAJO

Existe peligro de caída de rocas por:

	SI	NO
Sobrecargas		
Rocas inestables en cascadas		
Grietas mayores abiertas		
Grietas en la berma o pista		
La cara del talud está húmeda		
Por lluvia fuerte o deshielos		
Agua fluyendo desde la cara		
Existe sobre excavación en la pista		
Existe actividad minera en parte superior		
En el área, tiene factor climático adverso		
En el área, existen labores subterráneas		

B. NIVEL DE EXPOSICION

Alto Medio Bajo

Alto:

- Exposiciones directas de personal permanentemente prolongadas cerca de las caras del talud.
- Exposiciones de personal en sectores con labores subterráneas.

Medio:

- Personal expuesto en un equipo, que realice actividades que sienten el área inmediata a periodo de intensa vibración.
- Personal en un equipo, que realice actividades en un sector, durante un periodo prolongado.

Bajo:

- La actividad puede desarrollarse cerca de la cara del talud.

C. NIVEL DE EXPOSICION

La pared requiere saneamiento

Requiere ejecutar medidas controladas climáticas

El peligro detectado, podría afectar acceso

La ejecución de su actividad, requiere coordinaciones con otros procesos

Requiere discutir detalles adicionales para entender mejor la tarea

La CERC está incompleta

	SI	NO

ANTES DEL TRABAJO

Si una o mas de sus respuestas es "SI" o tiene alguna duda:

No proceda y Contacte a su supervisor directo antes de iniciar la tarea.

E. CONSIDERACIONES GENERALES

- Nunca se exponga usted, ni a otros, a riesgo.
- Si fuera necesario, el Supervisor directo puede solicitar la opinión adicional del Jefe de Operaciones del rajo, Superintendente de Operaciones o un miembro del Equipo Geotécnico.

POSIBLES TRAYECTORIAS EN LA CAIDA DE ROCAS

(2) CAIDA LIBRE

(1) CAIDA Y REBOTE

(3) CAIDA Y RODAMIENTO

esquema/comentarios

PRACTICAS SUB-ESTANDARES EN LOS PROCESOS (PLANIFICACION, P&T, C&T, GEOTECNIA)

CAIDA DE ROCAS	SOBRE EXCAVACION	GRIETAS EN EL TALUD	BERMAS SATURADAS	TRABAJOS EN LA VERTICAL
FALLAMIENTO PLANO	FALLAMIENTO TIPO CUNA	VOLCAMIENTO	FALLAMIENTO CIRCULAR	LABORES SUBTERRANEAS

ZONAS DE RIESGO GEOTECNICO

GRIETAS EN EL PISO

Anexo 3: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria



Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

Nombre															Fecha		
Rut															Turno		
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1. Extender las correas y examinarlas.																	
Correas Originales mantienen elasticidad.																	
2. Examinar el arnés.																	
Arnés sin fractura																	
3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara.																	
Pieza facial en buen estado.																	
4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques.																	
Válvulas de inhalación están en su lugar.																	
Válvulas de inhalación limpias y en buen estado.																	
Empaques en buen estado.																	
5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula																	
Válvula de exhalación existe.																	
Válvula de exhalación limpia y en buen estado.																	
6. Poner los filtros.																	
Filtros adecuados a la máscara.																	
Filtros específico al riesgo.																	
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.																	
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																	

Anexo 4: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria																
Nombre												Fecha				
Rut												Turno				
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1. Chequeo de Presión Negativa																
Tapar los filtros sin deformar la máscara.																
Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.																
Contener la respiración por 10 segundos.																
Escuchar y verificar si hay escape de aire.																
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.																
2. Chequeo de Presión Positiva																
Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.																
Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.																
Contener la respiración por 10 segundos.																
Escuchar y verificar si hay escape de aire.																
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.																
3. Chequeo de Talla																
La talla del EPR corresponde al ajuste de su rostro.																
 Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca)  Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)  Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)																
NOMBRE/ FIRMA												IMPORTANTE: Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR . Este documento es su autorización para detener la tarea.				
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR																

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER



Anexo 5: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Auditiva

Instrucciones de Ajuste Diario Elemento de Protección Auditiva													
Nombre													Fecha
Rut													Turno
CUESTIONARIO	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	Observaciones					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Instrucciones Fono Auditivo para Casco													
Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.													
Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "CLICK" que indica el cierre correcto).													
Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, presione el soporte hasta que se escuche un "CLICK" indicando el ajuste correcto.													
Ajuste las orejeras deslizando por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.													
Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.													
2. Instrucciones Fono Auditivo Cintillo													
Retire todo el cabello, aros u objetos que puedan afectar el sellado acústico.													
Ajuste de la copa													
Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejeras deslizando por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación.													
Superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.													
El arco del fono admite fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.													
3. Instrucciones de Tapón Auditivo													
Lavar las manos con agua y jabón.													
Enrolle el tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilíndrica muy delgada.													
Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la punta de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.													
Con su otra mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que se expanda por 10 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.													
Repita la acción, pero esta vez levante la punta de su oreja derecha, con su mano izquierda sobre la cabeza.													
Cuando los protectores están correctamente insertados, su propia voz debe sonar hueca y los sonidos a su alrededor no deben parecer tan fuertes como antes.													
Intente tirar levemente del tapón auditivo; no debe moverse fácilmente. Si el protector se mueve fácilmente, remuévalo e insértelo con cuidado más profundamente en el canal auditivo siguiendo las instrucciones mencionadas.													
Sello Firme Selle las almohadillas firmemente contra la cabeza. Evite Obstrucciones No permita que el cabello obstruya de ninguna manera la colocación segura de la orejera sobre la oreja. Cúbrase por Completo la Oreja Las copas nunca deben quedar huecos o torcidos sobre la oreja. 1 2 3 4													
NOMBRE/ FIRMA ¡IMPORTANTE! Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.													
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR													

 Chequeo Diario de Elemento de Protección Auditiva															
Nombre		Fecha													
Rut		Turno													
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Examinar el arnés.															
Arnés sin fractura (tipo cintillo)															
Enganche a casco sin fractura															
2. Examinar forro, almohadillas y copas o casquetes.															
Forro (material absorbente) en buen estado															
Almohadillas en buen estado															
Copas o casquete en buen estado															
3. Examinar tapón auditivo															
Tapón se encuentra sin químicos ni polvo															
Cordón se encuentra sin químicos ni polvo															
Tapón se contrae y expande															
Empaques en buen estado.															
NOMBRE/ FIRMA IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.															
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR															

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE EQUIPO GYRO FINDER



Anexo 5: Check list herramientas

		R-001 MLP				CHECK LIST HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				SISTEMA DE		Version 01	
		GESTIÓN INTEGRADO											
1. IDENTIFICACIÓN		Bueno		✓		Malo		X		No Aplica		N/A	
		Turno		Dia		Noche							
USUARIO RESPONSABLE:													
Fecha:		Desde:				Hasta :				Sonda			
CONTRATO		CONTROL DE SONDAJES											
2. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS		PARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
												LUNES	
												MARTES	
CONTROL DE SONDAJES	Rociador	Tanque											
		Boquilla											
		Conjunto de Bombeo											
		Limpieza											
		Logotipo agua											
	Caseta	Codificación según trimestre											
		Iluminación											
		Cooper											
		Cable a Tierra											
		Condicion											
	Flexometro	Silla											
		Extintor											
		Carcaza											
		Seguro											
	Radio Handy	Tope											
		Codificación según trimestre											
	Bandeja Aluminio	Condicion											
		Cargador radio											
	Caja de Herramientas	Condicion											
		Diametro según sondaje											
		Martillo											
		Alicate Cortante											
		Alicate universal											
		Caiman											
		Calculadora											
Puruña													
Destornillador Paleta o Cruz													
Brocha													
Alambre													
Lija													
Codigos de Colores	Regla metalica												
Enero-Mayo-Septiembre Febrero-Junio-Octubre Marzo-Julio Noviembre Abril-Agosto-Diciembre Elemento no Conforme													
OBSERVACIONES													

Anexo 6: Permiso de ingreso al área.





SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO

SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL AREA

Area		Fecha		Desde	
Empresa		OST N°		Hasta	
Solicitado por (Responsable MLP)				Firma	
Nombre responsable ejecución del trabajo				Firma	
Descripción de las Labores (Responsable)					

El responsable de la ejecución del trabajo completa la siguiente información:

Personal	Si	No	Entorno	Si	No
Están calificados para realizar la tarea. (competencias)			Housekeeping adecuado.		
Existe ART y Procedimiento Seguro de trabajo.			Acceso y superficie en buenas condiciones.		
Si existen ¿los conoce, esta instruido?			Espacio suficiente para operar.		
Ha realizado antes este trabajo.			Iluminación adecuada.		
Conoce y esta familiarizado con la operación del Equipo / Herramienta.			Protecciones adecuadas (Barreras, partes móviles, cinta de peligro, pantallas Etc.)		
¿El personal se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales?			Energías presentes. (Mecánicas y/o eléctricas, hidráulica, neumática, Etc.)		
Los trabajadores recibieron instrucción.			Ventilación suficiente.		
Equipo y Herramienta	Si	No	Bloqueos requeridos (TAG)	Si	No
Equipo esta en buenas condiciones.			1.		
Equipo apto para el trabajo.			2.		
Herramientas diseñadas para el trabajo.			3.		
Herramientas Operativas. (color del mes)			4.		
Accesorios en buen estado: Estrobos, cadenas, etc.			5.		

El Jefe de Operaciones informa los riesgos y las medidas de control

Riesgos peligrosos (Reglas de ORO)	Si	No	Medidas de Control	Si
Gases, Ruido, Polvo, Materiales Peligrosos.			Casco, Respirador, Lente, protector auditivo, botas, guantes, HDS, otros.	
Llama abierta (Chispa, llama o calor) elementos combustibles cercanos.			Extintor, agua, Monitoreo de atmósfera, pantallas	
Tránsito, carga suspendidas, Proyección de partículas, espacios abiertos, caída de materiales y herramientas.			Letreros, Loros, suspensión de tránsito.	
Caidas a distinto nivel.			Uso amés, señalización áreas, andamios normalizados.	
Contacto con energías. (Eléctrica, mecánica, neumática, Hidráulica etc.)			Control de energías, procedimiento bloqueo.	
Exposición a radiaciones ionizantes. (fuente radiactiva)			Aplicación normativa CCHEN	
Espacios confinados. (deficiencia de oxígeno)			Monitoreo de atmósfera, suministro de aire en línea.	

Firmas según requerimiento	NOMBRE	FIRMA	FONO
Jefe de Operaciones MLP			
Encargado de la actividad Contratista			
Supervisor Suministro Eléctrico			
Supervisor High Service (Salas Eléctricas)			
Supervisor SCAPIE			
Jefe Servicios Generales			

PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJE
EQUIPO GYRO FINDER



Anexo 7: Permiso de ingreso al área.

LISTA DE CHEQUEO PARA EXPOSICION DE MANOS (TRABAJADORES)		
Antes de comenzar la tarea realice este análisis de riesgo. Si existe un "NO" comuníquese con su Supervisor(a) y aplique "Yo Digo No"		
NOMBRE : _____ FECHA : _____ EMPRESA : _____ GERENCIA : _____	MLP/EE.CC : _____ ACTIVIDAD : _____ SUPERVISOR : _____ FIRMA : _____	
TAREAS CON EXPOSICIÓN A LAS MANOS (MARQUE CON UNA X LAS TAREAS QUE APLIQUEN A SU ACTIVIDAD)		
1. APERTURA Y CIERRE DE PUERTA, ESCOTILLAS, TAPAS, COMPUERTAS, VALVULAS MANUALES 2. MANIPULACION, POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE BATERIAS 3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE CAJAS DE HERRAMIENTAS 4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 5. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE PASADORES 6. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE CUÑAS 7. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE IZAJE 8. AMARRAR Y DESAMARRAR DE VIENTOS PARA REALIZAR MANIOBRAS DE IZAJE 9. USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (Golpe - Ajuste - Precisión) 10. MANIPULACIÓN O CAMBIO DE NEUMÁTICOS 11. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE DESGASTE 12. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE GATAS 13. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TORNILLOS 14. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EN AMARRAR Y DESAMARRAR DE CARGA EN CAMIONES Y OTROS	15. AGARRAR DE BARRANCAS DE ACCESO, SUBIR O BAJAR DE EQUIPOS (VEHÍCULOS LIVANOS, DESPLAZAMIENTO POR NAVES) 16. REPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS 17. CAMBIOS DE FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE) 18. MANIPULACIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES MENORES 19. MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS CALIENTES Y CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES 20. MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN RETIRO DE GRATINGS, BARRANCAS Y PLATAFORMAS 21. TRASLADO, POSICIONAMIENTO DE ESCALAS PORTÁTILES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIPULACIÓN Y/O MONTAJE DE PARTES Y PIEZAS DE ANDAMIOS 22. TORQUE Y APRIETE CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS, ETC 23. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE SOPORTES (PINCHOS) 24. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CLINDROS DE GASES O TAMBORES 25. CONEXIÓN, DESCONEXIÓN Y MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS 26. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y O MATERIALES PELIGROSOS 27. LIMPIEZA DE PIEZAS Y/O COMPONENTES 28. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS (CONOS - CADENAS - LETREROS - OTROS)	29. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE 30. MANIPULACIÓN Y USO DE LLAVES DE IMPACTO 31. MANIPULACIÓN DE CLINDROS HIDRÁULICOS, GASES Y OTROS 32. LIMPIEZA DE VASIJAS DE ACEITE RESIDUAL 33. CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (COMPONENTES, REPUESTOS, INSUMOS, ETC) 34. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 35. MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE HELICES DE DRONES 36. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES CON RIESGO BIOLÓGICO 37. MANIPULACIÓN Y USO DE SOPLETES, EQUIPOS DE SOLDADURA 38. INTERVENCIÓN DE INSTALACIONES, TABLEROS Y CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSION. 39. OTROS (ESPECIFICAR) 40.
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
1. ¿Tengo identificado cuáles son puntos de atrapamiento o bordes filosos y las líneas de fuego que pueden afectar mis manos? 2. ¿Conozco la forma, volumen y peso antes de levantar / cargar un objeto pesado? 3. ¿Tengo identificada la posición/postura adecuada de mis manos para evitar su atrapamiento, aplastamiento o ser golpeado por ? 4. ¿Entiendo que se debe liberar la energía almacenada antes de manipular el objeto? 5. ¿Están mis manos colocadas de forma segura fuera de línea de fuego y no pueden resultar pinchadas, laceradas, o quedar atrapadas entre objetos? 6. ¿Usare las herramientas correctas para el trabajo, inspeccionadas y en buenas condiciones? 7. ¿Verifique que los objetos asegurados contra movimientos para evitar desplazamiento o caída accidental? 8. ¿Los puntos de atrapamiento están identificados y/o protegidos? 9. ¿Las empuñaduras (mangos) son los diseñados en el equipo y son los óptimos para un correcto agarre? 10. ¿Tengo identificadas las distancias seguras a las que deberán estar mis manos de la carga (Ejemplo: vientos)?	11. ¿Conozco los controles específicos y cuenta con HDS en caso de estar sus manos expuestas a sustancias peligrosas? 12. ¿Considero controles específicos si las cargas necesitan ser manipuladas directamente? 13. ¿Tengo identificados e implementados los controles en caso que sus manos tengan exposición a chispas o llama abierta? 14. ¿Identifique los puntos, sectores, componentes o superficies que pueden presentar alta T° al contacto con las manos? 15. ¿Uso los guantes correctos? ¿Talla correcta? ¿En buenas condiciones (sin agujeros o cortes; sin humedad, aceite o grasa)? 16. ¿Mis manos se encuentran sin anillos, reloj o accesorios que tengan posibilidad de atraparse o engancharse? 17. ¿Puedo ver donde trabajan, se mueven y llegan mis manos? 18. ¿Y puedo observarlas siempre? 19. ¿Tengo un buen agarre y ni mis manos ni las herramientas se deslizaran? 20.	
DE ACUERDO AL ANÁLISIS QUE GUANTE DEBO UTILIZAR / MARQUE CON X		
1. GUANTES DE CABRITILLA 2. GUANTES ANTI IMPACTO 3. GUANTES DE NITRIL 4. GUANTES HYFLEX O MULTIFLEX 5. GUANTES DE LATEX 6. GUANTES SOLDADURA 7. GUANTES DIELECTRICOS 8. GUANTES ANTICORTE	¿OBSERVA OPORTUNIDADES DE MEJORA EN ESTE PROCESO O ACTIVIDAD A REALIZAR? <i>Describe de manera breve que aspectos mejorar</i>	

Cada vez que se realice una tarea donde este involucrado el uso de nuestras manos, realizar el análisis de la tarea de forma responsable y crítica, además realizar una buena selección de los guantes a utilizar, incluyendo todos los elementos de protección personal necesarios para realizar una tarea segura, si es posible tratar de fomentar el No Touch y utilizar elementos certificados para esto. Recordar la planificación de la tarea, la supervisión de esta, el ART y si no están las condiciones Yo digo No.